REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem
ISSN 2764-1368
Volume 16, 2026, p. 767 - 789
https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index

Contribuições da neurociência para a compreensão da dependência de telas recreativas

Contributions of neuroscience to the understanding of recreational screen addiction

Eliara Maria Bandiera[1] Camila Aguilar Busatta[2] Arnaldo Nogaro[3]

Submetido: 14/05/2026 Aprovado: 28/06/2026 Publicação: 04/08/2026

RESUMO

Este estudo aborda, à luz da neurociência, a crescente problemática relacionada à dependência do uso recreativo de telas e seus impactos sobre o funcionamento cognitivo e comportamental. O objetivo foi identificar e analisar produções científicas acerca da temática disponíveis na base de dados Redalyc, mediante a utilização dos descritores Neurociência, Telas, Dependência de Telas, Tecnologias Digitais e Educação, combinados pelo operador booleano AND. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, caracterizada como revisão narrativa da literatura, na qual foram aplicados critérios de inclusão e exclusão, com prioridade para os estudos relacionados à categoria "Neurociência e Dependência de Telas". Foram selecionados cinco artigos para análise teórica e crítica, dos quais quatro foram publicados no Brasil e um no Uruguai. Os resultados indicam que o uso excessivo de tecnologias digitais para fins recreativos está associado a alterações em sistemas neurais envolvidos nos processos de atenção, memória e ansiedade, bem como nos circuitos de recompensa, além de provocar repercussões comportamentais significativas. Também foram identificadas lacunas na literatura, especialmente quanto à influência dos fatores socioeconômicos sobre o acesso às tecnologias e o desenvolvimento do letramento digital. Conclui-se que a compreensão dessas relações requer abordagens mais abrangentes, capazes de considerar as dimensões econômicas, culturais e comportamentais, com vistas a promover reflexões críticas e subsidiar a construção de novos paradigmas para o uso das tecnologias digitais.
Palavras-chave: Neurociência; Dependência de telas; Comportamento.

ABSTRACT

This study addresses, from a neuroscience perspective, the growing problem associated with recreational screen dependence and its impacts on cognitive and behavioral functioning. The objective was to identify and analyze scientific publications on the subject available in the Redalyc database by using the descriptors Neuroscience, Screens, Screen Dependence, Digital Technologies, and Education, combined with the Boolean operator AND. This is a qualitative study characterized as a narrative literature review, in which inclusion and exclusion criteria were applied, prioritizing studies related to the category "Neuroscience and Screen Dependence." Five articles were selected for theoretical and critical analysis, four of which were published in Brazil and one in Uruguay. The results indicate that the excessive use of digital technologies for recreational purposes is associated with alterations in neural systems involved in attention, memory, and anxiety processes, as well as in reward circuits, in addition to causing significant behavioral repercussions. Gaps in the literature were also identified, particularly regarding the influence of socioeconomic factors on access to technologies and the development of digital literacy. It is concluded that understanding these relationships requires broader approaches capable of considering economic, cultural, and behavioral dimensions in order to promote critical reflection and support the development of new paradigms for the use of digital technologies.
Keywords: Neuroscience; Screen dependence; Behavior.

[1] Doutoranda em Educação (URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus de Frederico Westphalen – RS). Mestra em Educação (URI –RS). Bióloga da Secretaria Estadual de Saúde – São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Brasil. E-mail: elibandiera30@gmail.com.ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3610-3429
[2] Doutora em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Docente na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: aguilar@uri.edu.br. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2887-7093
[3] Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor no Campus de Erechim e Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado e Doutorado do Campus de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail:arnaldo@uri.edu.br .ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0517-0511

1. Introdução

Esse artigo apresenta uma conexão entre estudos direcionados à neurociência, metacognição e a relação existente com as telas ou tecnologias digitais. Esse debate vem intensificando as discussões e reflexões nesse campo, incluindo o espaço escolar e educacional com crianças e jovens.

Certos conteúdos disponíveis na Web podem ser concebidos dentro de um paradoxo: podem ser bons ou maus, dependendo da forma como os utilizamos. "Pode parecer paradoxal, mas a rede que nos liga é a mesma que nos afasta" (Fialho *et al.,* 2023, p. 46). Os artefatos digitais não podem ser demonizados, concebidos somente como um malefício para as sociedades pós-modernas, pois estaríamos desconsiderando os avanços que trouxeram para a nossa vida e para o progresso da humanidade. Ao mesmo tempo, não podemos desconhecer o patológico decorrente de sua utilização descontrolada e que gera uma relação aditiva, com prejuízos, especialmente porque estudos mostram que a idade que as crianças começam a utilizar dispositivos tecnológicos começa a diminuir[4].

O problema aparece quando há dependência e não se consegue mais controlar os impulsos, sobretudo para fins lúdicos, de diversão, jogo ou sexo online. Permanecer conectado por muito tempo está interferindo e dificultando a compreensão e a memorização de conhecimentos indispensáveis que requerem assimilação profunda para o desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e integral do ser humano. A sobrecarga informacional decorrente do uso excessivo de artefatos digitais, está gerando obstáculos ao desenvolvimento crítico e analítico do pensar por utilizarem de uma lógica que opera no superficial, basicamente das inteligências visual e auditiva.

Estamos diante de informações fragmentadas, conteúdos superficiais presentes em plataformas como *TiK Tok, Instagram e You Tube*, sendo que os indivíduos estão expostos a um tsunami de conteúdos de todos os tipos e de forma intermitente. Será que estamos diante de um obstáculo metacognitivo? Que impactos culturais, intelectuais e comportamentais o ambiente digital vem causando em seus usuários?

O que se percebe no cotidiano são mentes hipnotizadas pelos *Smartphones*. Fava (2026, p. 41) compara este equipamento à deusa grega *Mnemósine* (deusa que personifica a memória). Ela e suas filhas "[...] eram as forças infalíveis, energéticas, poderosas e temíveis que deviam ser acalmadas, amadas e admiradas". Um deus tecnológico do qual poucas pessoas conseguem se desvincular. No silêncio de suas mentes que divagam pelo ciberespaço, ele tornou-se uma extensão

[4] Os resultados do inquérito EU Kids Online 2020 revelam que a maioria das crianças da Europa utiliza os seus smartphones «diariamente» ou «quase todo o tempo», tendo o tempo passado online quase duplicado em comparação com 2010 em muitos países (Disponivel em: Communication from the commission to the european parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions (europa.eu), consulta em 11/09/2023).

de seus corpos, incorrendo em uma mudança maior que a comportamental. Trata-se de uma interferência na identidade dos indivíduos. Segundo Rosa (2019, p. 296): "A mudança social é como que transferida para a identidade dos sujeitos". Também presenciamos inúmeras pessoas preferindo a interação com a tela de um celular ao invés de interações com humanos à sua volta, basta observar cenas do cotidiano em espaços comuns como aeroportos, praças, ruas ou outros ambientes públicos. No dizer de Han (2022) o *smartphone* tira a realidade do mundo. Sob este aspecto, Fisher (2023) insiste que a tecnologia das redes sociais exerce uma força de atração tão poderosa na nossa psicologia e na nossa identidade, e é tão predominante na nossa vida, que transforma o jeito como pensamos, como nos comportamos e como nos relacionamos uns com os outros.

Diante deste cenário muitos jovens encontram dificuldades em desenvolver a mediação crítica por meio da seleção e validação de informações, o que compromete a construção de conhecimentos mais aprofundados e reflexivos. Devido à rapidez com que circulam essas informações no meio digital, percebe-se um engajamento mais expressivo em conteúdos de menor qualidade reflexiva ou crítica, o que favorece o consumo passivo e imediato de alguns conteúdos, sem a checagem de suas fontes confiáveis.

O presente artigo tem como objetivo analisar e problematizar a dependência do uso de telas, investigando possíveis impactos neurocognitivos na vida dos indivíduos, com ênfase em jovens que se encontram na fase de maturação cerebral e em processos fundamentais de desenvolvimento e consolidação da memória e da aprendizagem, à luz de contribuições da Neurociência.

À vista disso, observa-se a importância de práticas educativas bem estruturadas, voltadas à curadoria de materiais e informações dos meios digitais, a fim de reduzir a vulnerabilidade e a desinformação de jovens, buscando impactar positivamente nos processos de aprendizagem e na formação de sujeitos mais críticos diante da sociedade digital.

Segundo Cosenza e Guerra (2011), a vida moderna nos obriga a viver diante de muitas informações que chegam até nós a todo o momento, sob a forma de sons, imagens, mensagens de rede ou interações sociais, portanto a memória operacional que está associada à nossa memória de trabalho impõe algumas limitações para otimizar o seu funcionamento.

Nesse caso, é importante ficarmos atentos a essas limitações da mente e que sejamos seletivos em relação à informação que queremos ou devemos processar. Em relação às crianças e aos jovens é muito importante a supervisão de pais e professores, tanto em casa como no ambiente escolar, a fim de limitar certos estímulos e privilegiar a informação que realmente deve ser aprendida, para isso é recomendável a existência de disciplina, com horário e locais adequados ao estudo, com redução considerável de estímulos envolvendo diversos distratores que desviam a

atenção (Cosenza; Guerra, 2011).

Por fim, esta pesquisa caracteriza-se como uma análise bibliográfica, tendo como principais fontes artigos científicos indexados na plataforma Redalyc (Rede de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal). Para a composição do *corpus* analítico, foram utilizados descritores específicos, com o objetivo de delimitar e qualificar o escopo reflexivo do estudo. Ademais, adotou-se o método de categorização, permitindo a organização e a compilação dos artigos em uma mesma categoria de análise, denominada "Neurociência e Dependência de Telas", em consonância com o objeto investigado.

2. Caminho Metodológico

Este estudo busca problematizar uma questão que está não apenas causando desconforto ou tirando o sono de pais e professores da educação básica, mas também traz alertas e reflexões importantes acerca dos impactos neurocognitivos relacionados às aprendizagens e a dependências de telas no cotidiano e também para realização de tarefas simples que poderiam ser concretizadas sem o uso de tecnologias digitais.

Optou-se por buscar artigos científicos publicados na plataforma Redalyc, através da inclusão de identificadores ou descritores exclusivos para essa pesquisa, utilizou-se o operador booleano "AND" entre as palavras-chave e dentre os quais encontramos os artigos que foram selecionados para compor o escopo analítico e sistemático dessa pesquisa.

Os descritores utilizados para a busca e para compor a temática da pesquisa em questão foram: 1º Descritor: "Neurociência AND Dependência de Telas", nesse caso foram encontrados 18 trabalhos publicados (com a aplicação de filtros: delimitação do ano – 2021 a 2025 e das áreas: disciplinas – Psicologia e Educação); 2º Descritor: "Neurociência AND Dependência AND Telas", foram encontrados 78 trabalhos, com a aplicação dos mesmos filtros usados anteriormente para o primeiro descritor; 3º Descritor: "Neurociência AND Educação AND Tecnologias Digitais", nas quais foram encontrados 634 trabalhos sem o uso de filtros, já com a utilização dos filtros: delimitação do ano 2021 a 2025; Disciplinas de Educação e Psicologia, selecionou-se 13 artigos para leitura e análise. Observou-se que com a aplicação do filtro para delimitação temporal (ano de publicação), restringiu excessivamente as buscas na plataforma, portanto ao final das buscas decidiu-se por não delimitar o período de publicação das pesquisas e foi então que se constatou que ainda há poucas pesquisas envolvendo o campo entre a neurociência e as tecnologias digitais.

Figura 1 – Mapa Mental contendo os identificadores (descritores) da pesquisa.



Fonte: autoral (2026).

A partir das leituras flutuantes dos títulos e dos resumos de todos os trabalhos encontrados de acordo com os descritores mencionados, que ao total somaram 109 artigos, foram selecionados 18 artigos para o processo de categorização. Pelo método de categorização foram agregados os artigos com o mesmo escopo de análise, ou seja, foram gerenciadas três categorias para a análise sistemática: a primeira trata da "Neurociência, Aprendizagem e Práticas Pedagógicas"; a segunda categoria criada trata de "Tecnologias Digitais, Docência e Aprendizagens"; e a terceira categoria trata da "Neurociência e Dependência de Telas".

Diante disso, optou-se por selecionar a terceira categoria, com o intuito de analisar os 05 artigos científicos encontrados e selecionados para compor o texto analítico. O ano de publicação de cada estudo e o país de origem constam no quadro 1. O período na qual encontramos artigos com maior relevância para o tema estudado foi de 2011 a 2022.

Essa pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza bibliográfica, composta pela análise de artigos científicos que abordam a temática da neurociência e da dependência do uso de telas. A seleção dos estudos ocorreu a partir de critérios previamente definidos, considerando a pertinência ao tema proposto. Além disso, para fundamentar a análise crítica e ampliar a discussão dos resultados, foram utilizados autores complementares da área, possibilitando o diálogo teórico com a literatura existente. Esse procedimento contribuiu para a interpretação dos achados, permitindo uma abordagem analítico-interpretativa e a construção de uma reflexão mais aprofundada sobre os impactos neurocognitivos e comportamentais do uso de telas recreativas.

O objetivo do estudo é analisar a relação existentes entre as telas, a neurociência e o comportamento neurocognitivos de jovens expostos a essa tecnologia. Portanto, utilizaremos para compor o texto do artigo apenas a categoria relacionada que trata da Neurociência e da Dependência de telas.

Quadro 1 – Categorização dos artigos científicos e os trabalhos selecionados para o estudo

Categoria 3: Neurociência e Dependência de Telas			
Autor	**Título**	**País**	**Ano de Publicação**
1. Marco Toledo Bastos	O mergulhador e o surfista	Brasil	2011
2.Brasilina Passarelli; Antonio Helio Junqueira; Alan César Belo Angeluci;	Os nativos digitais no Brasil e seus comportamentos diante das telas	Brasil	2014
3.Jonathan Henriques Do Amaral	Quão "Digitais" são os "Nativos Digitais"? Limites do Entusiasmo Excessivo com a Tecnologia na Educação	Brasil	2022
4. Patrícia Nunes da Fonsêca; Ricardo Neves Couto; Carolina Cândido do Vale Melo; Mayara de Oliveira Silva Machado; José Farias de Souza Filho	Escala de uso problemático da internet em estudantes universitários: evidências de validade e precisão	Uruguai	2018
5.Jefferson Cabral Azevedo; Giovane do Nascimento; Carlos Henrique Medeiros de Souza	Ciberdependência: O Papel das Emoções na Dependência de Tecnologias Digitais	Brasil	2014

Fonte: Redalyc (adaptado pelos autores, 2026)

O quadro 1 mostra os trabalhos selecionados a partir do processo de categorização, incluindo a autoria dos artigos, os títulos, o país onde o trabalho foi publicado e o ano de publicação. Destes 05 artigos, quatro trabalhos foram publicados no Brasil e um trabalho foi publicado no Uruguai.

Os critérios de inclusão para compor esse estudo foram especificamente palavras e expressões presentes nos títulos dos trabalhos selecionados, após essa análise também foram incluídos a leitura dos resumos e as palavras-chave que evidenciavam e tratavam da temática em questão. Para essa pesquisa reflexiva foram excluídos os artigos das categorias que tratavam exclusivamente das aprendizagens, de práticas pedagógicas docentes, formação de professores e processos educacionais como metodologias ativas.

3. Dependência de telas sob a perspectiva neurocientífica: evidências e reflexões

Esse estudo fundamenta-se em contribuições da neurociência e das relações existentes com as tecnologias digitais, ancorando-se nos aspectos neurocognitivos e a dependência de telas recreativas, essas telas referem-se ao uso de dispositivos digitais como smartphones, tablets,

computadores, videogames ou TV, considerados para fins de entretenimento, lazer e passatempo, em contraposição ao uso para fins educativos, profissionais ou de comunicação essencial, ou seja, que não fazem parte de práticas pedagógicas consistentes para os processos de aprendizagem. A partir da expansão e da utilização das redes de internet e de tecnologias digitais, busca-se compreender como essas práticas podem influenciar decisões e moldar o sistema cerebral como a memória, o foco e a atenção, além de analisar outros comportamentos que podem estar associados a essa prática.

Para isso, foram analisados artigos científicos indexados na plataforma Redalyc, organizados a partir das categorias já mencionadas no percurso metodológico, permitindo a construção de um diálogo teórico que pretende sustentar a análise da proposta neste estudo.

O primeiro estudo analisado, trata-se de uma resenha, cujo título constata-se ser bem significativo: "O mergulhador e o surfista" conforme consta no quadro 1 presente na seção do caminho metodológico. O título proposto pelo autor já nos faz refletir profundamente sobre o assunto. Quem seria o mergulhador e quem seria o surfista? Esse estudo baseou-se no livro de Nicholas Carr (autor e pensador americano conhecido por suas críticas sobre o impacto da tecnologia na cognição humana, cultura e negócios. Ele é famoso por defender que a internet está diminuindo nossa capacidade de concentração e pensamento profundo, abordando temas como computação em nuvem e automação). Ele é autor de "A Geração Superficial" e seu livro mais famoso, *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*, na qual foi finalista do Prêmio Pulitzer em 2011 e explora como a internet reconfigura nossos cérebros para a superficialidade.

A resenha produzida a partir do livro aborda como as conexões ou circuitos neuronais, contrastam em leitores de livros com aqueles que são manipulados pela internet. Sendo assim, observa-se que a internet e as tecnologias que usamos alteram esses circuitos entre os neurônios. Vivemos em um cenário repleto de informações e distrações que prejudicam a compreensão e a memorização, indispensáveis para a leitura em profundidade, por isso Nicholas Carr questiona o que a internet está fazendo com os nossos cérebros.

Para Wolf (2019) a transição para a cultura digital tem provocado transformações profundas e inéditas, decorrentes do avanço criativo e tecnológico, gerando simultaneamente entusiasmo e preocupação, especialmente em relação às mudanças no funcionamento do cérebro leitor. Destaca ainda que essa mudança, da cultura do letramento para a cultura digital, difere significativamente de outras transições históricas nos modos de comunicação.

A transição da escrita na forma manuscrita, para a imprensa de Gutemberg, foi uma dessas transições históricas e tecnológicas que ocorreram e marcaram a ampliação e acesso ao conhecimento, por meio da difusão de textos e ideias em larga escala, impactando a educação, a ciência e a cultura.

Já alternando da comunicação analógica para a digital, temos a expansão da internet e as mudanças culturais e nos hábitos de interação, bem como a intensificação e velocidade das informações, que nem sempre são de fontes confiáveis, configurando assim um novo cenário comunicacional de hiperconectividade. Fava (2026, p. 60) demonstra que este comportamento está presente em cenas rotineiras como uma reunião de família, onde se pode observar [...] famílias, casais e amigos reunidos à mesa e, descortesmente, todos concentrados em diálogos com seus telefones inteligentes, sem a menor preocupação com aqueles que se encontram fisicamente presentes diante deles".

Em uma sociedade marcada pela rapidez das informações e do excesso de estímulos digitais, preservar a prática de leitura é um exercício constante e que deve ser incentivado desde cedo para o desenvolvimento de sujeitos mais críticos e reflexivos. Segundo Wolf (2019) a leitura com precisão não depende exclusivamente do papel ou da tela, mas principalmente do tempo e da atenção que iremos dedicar ao texto lido. Para a autora, ler profundamente é compreender, refletir, interpretar e relacionar ideias, o que exige uma escolha consciente do tempo que será investido no texto. Esses processos relacionam circuitos de leitura profunda, que segundo Wolf (2019), não nascem prontos, mas se desenvolvem ao longo dos anos, especialmente na infância e que precisa ser exercitado sempre para não se tornar enfraquecido.

Se estivermos expostos ou desprovidos da falta de atenção prolongada, onde tal habilidade é aprendida com esforço, por meio do propósito da leitura e do pensamento desacelerado e reflexivo, estamos propensos a nos tornarmos meros superficiais.

> Carr comenta diversos experimentos neurológicos que comparam os circuitos neuronais forjados pela leitura de livros com os circuitos neuronais tecidos pelo uso da internet, em que páginas web nos levam de um texto, imagem ou vídeo para outro texto, imagem ou vídeo ao mesmo tempo em que somos constantemente interrompidos por toda sorte de mensagens e alertas (Bastos, 2011, p. 263).

Tem-se a impressão de que o pensamento humano vem sendo moldado pelas tecnologias sob uma lógica tecnocrática de caráter industrial, na qual a eficiência e a rapidez no consumo tornam-se elementos centrais para a otimização do tempo e da dinâmica econômica dos usuários.

Lipovetsky (2020) argumenta diante desse cenário relativo ao consumo, não somente de tecnologias, mas de um modo geral, que as pessoas passaram a ter mais autonomia e uma certa liberdade individual em produzir conteúdo, impressionar com suas performances diante de um universo de possibilidades, podem usar a criatividade para captar a atenção, tentar agradar e engajar em diversos cenários como economia, política e educação, essas áreas passaram a ser orientadas pela lógica de atrair e sensibilizar as pessoas.

Em equivalência nessa mesma lógica, orientada pela sedução e consumo constantes, pensamos que toda essa dinâmica está afetando a dimensão psicológica das pessoas, diante de um vazio tecnológico e existencial, gerando crises subjetivas, ansiedade e mal-estar. Fava (2026, p. 138)

lista aspectos que estão relacionados ao comprometimento que a utilização de telas provoca acarretando sérios malefícios: "[...] à saúde mental (dificuldades de concentração, memorização, empobrecimento da linguagem, supressão do raciocínio crítico), emocional (agressividades, depressão) e física (obesidade, problemas cardiovasculares), entre outros". O mesmo sistema que estimula a inovação e a criatividade, está gerando doenças psicológicas e alterações cognitivas preocupantes, produzindo um desgaste emocional diante das telas e do consumo tecnológico sem freios e sem precedentes.

O nosso cérebro é mutável, capaz de se remodelar e de se ajustar às diferentes experiências vividas em relação ao meio, processo que a neurociência denomina de plasticidade cerebral. A incógnita em relação a essa plasticidade é que o cérebro possui uma bagagem "natural" que não está programada para atuar na velocidade das informações que a internet costuma propagar, compiladas por Rosa (2019) no conceito de "aceleração". Essa reconfiguração requer o aumento da velocidade das experiências neuronais até então não processadas, pontuadas como "verdadeiro motor da história" por Rosa (2019), gerando conflitos e estresse físico e mental.

É neste âmbito que ocorre a dependência de telas alimentada e motivada por sistemas de recompensa dopaminérgicos. Como funciona esse sistema de dependência cognitiva e do processo de recompensa? A psicologia relaciona esse termo "dependência" quando ocorre a perda de autonomia intelectual do sujeito e que pode também estar associada ao uso excessivo de ferramentas digitais. Kandel (2020) explica que a busca natural por intenso prazer pode se tornar exagerada, fazendo com que o cérebro passe a produzir grande quantidade de dopamina, o que acaba favorecendo o desenvolvimento da dependência. Essa condição pode estar associada ao uso de substâncias ou certos comportamentos, o que acaba prejudicando diversas áreas da vida. Com o passar do tempo, o cérebro perde a capacidade de controlar impulsos e emoções, fazendo com que a pessoa mesmo querendo parar com esses estímulos, não consiga, ou seja, a dependência afeta e prejudica a liberdade de escolha e o autocontrole do indivíduo.

Figura 2 - A rede de circuitos de recompensa normal do cérebro é afetada pela dependência.



Fonte: Kandel, 2020, p. 182.

Na figura expressa no livro de Kandel (2020), mostra que drogas ou outras substâncias, incluindo certos comportamentos, podem diminuir a sensibilidade do sistema de recompensa ligado à dopamina, isso quer dizer que com o tempo o cérebro passa a sentir menos prazer com estímulos normais, fazendo com que a pessoa necessite de doses maiores ou mais frequentes para obter o mesmo efeito no sistema límbico cerebral.

Em comparação com a dependência de telas e jogos digitais, caracterizada pelo uso excessivo e descontrolado, é capaz de provocar prejuízos cognitivos, danos mentais e problemas nas relações sociais, por isso o transtorno é reconhecido pela Classificação Internacional de Doenças CID 11 - código 6C51, afetando crianças e adultos, associados a quadros de ansiedade, depressão e até isolamento social. No entendimento de Fisher (2023) as mídias desejam seu engajamento, seus preciosos segundos do dia, pois dá retorno em cifras significativas, pouco se preocupando com o sentimento de solidão e alienação que você é colocado.

Correlacionando a dependência de telas a diversos prejuízos cognitivos e emocionais, que Bastos (2011) em sua resenha nos faz analisar o processamento de leituras rápidas e sem densidade advindas do meio digital, nesse panorama perde-se a capacidade destinada a concentração, a mentalização de conteúdos e a reflexão mais crítica e interpretativa de textos. Para Desmurget (2024, p. 225-226), os livros são esquecidos para sufocar qualquer tentativa de inteligência e reflexão. Caminha-se a passos largos construindo uma "[...] sociedade de entretenimento, saturada de telas, empanturrada de sedativos, repleta de solidão, dominada pelo imediatismo, exposta a um constante bombardeio midiático e, no fim, como esperado, povoada por zumbis sem cérebro, servis e conformistas". Na direção contrária, quando mergulhamos nas leituras mais densas acionamos diversas habilidades cognitivas como o foco, atenção, planejamento e reflexão. "Incansavelmente, o movimento se repete: o leitor se eleva, o idiota afunda" (Desmurget, 2024, p. 225). A crítica presente na resenha do livro de Nicholas Carr, considera que a internet está alterando as funções executivas do nosso cérebro, tornando os indivíduos mais superficiais em suas análises.

As múltiplas distrações da internet estão criando uma espécie de "bolha virtual", capaz de minar as capacidades humanas relacionadas à empatia, compaixão e as emoções, pois distorcem as noções de realidade que se tornam mediadas ou distorcidas diante de pensamentos rasos. Cosenza (2021, p. 131) alerta que o uso de "[...] computadores e telas eletrônicas empobrece os múltiplos sinais que o cérebro utiliza para calibrar as emoções, o que foi desenvolvido ao longo de milhares de anos de evolução natural. [...] A comunicação eletrônica pode ser mais lógica e racional, mas é deficiente em termos emocionais." A hipercomunicação digital tem efeito isolador, emocionalmente desidratado, destruindo a imersão contemplativa.

O artigo número 02 nomeado "Os nativos digitais no Brasil e seus comportamentos diante das telas" de Passarelli *et al.* (2014) demonstra como crianças e jovens brasileiros estão utilizando e

se relacionando no universo da internet (por meio de celular, games, televisão). O estudo buscou analisar quantitativamente por meio de questionário estruturado, o hibridismo contemporâneo do acesso e posse das telas. A pesquisa foi aplicada em escolas públicas e privadas, de regiões urbanas e rurais, utilizando como público de interesse crianças e jovens de 6 a 18 anos, chamados de nativos digitais ou também denominados pelos autores de gerações interativas.

Essas gerações interativas que estão surgindo, nos ajudam a compreender sobre as habilidades digitais que eles estão desenvolvendo, no âmbito de novas aprendizagens associadas à diversão, ambas mesclando-se no mundo digital. O conhecimento e o entretenimento nessa era digital, acabam se fundindo em uma sinergia constante. Para Passarelli *et al.* (2014) estamos diante de novas literacias, com competências e habilidades construídas juntamente com novos dispositivos digitais e diferentes tecnologias. Estamos descortinando novos modelos de negócios e novas práticas econômicas, que avançam de formas disruptivas e constantes. No olhar de Kelly (2012) as tecnologias têm uma dimensão social que vai além do mero desempenho mecânico. Em grande parte, adotamos novas tecnologias pelo que elas fazem por nós, mas também em parte pelo que significam para nós.

O ponto crítico é que as tecnologias têm colocado as pessoas em um estado contínuo de excitações e estímulos, fazendo com que muitos pesquisadores questionem criticamente o uso desses dispositivos digitais e a forma como nós humanos estamos nos relacionando com as máquinas. Na perspectiva de Han (2022, p. 23), a divagação contemplativa junto às coisas, o ver sem intenção, que era uma fórmula da felicidade, dá lugar à caça de informações. "Tomamos ciência de tudo sem chegar a nenhum *conhecimento*" (grifo do autor). Os autores Passarelli *et al.* (2014) citam a pesquisadora Sherry Turkle, cujas análises demonstram que apesar de estarmos conectados, o uso de dispositivos digitais geralmente é feito de forma solitária e individual, o que pode impactar as relações humanas e a forma como nos comunicamos socialmente, alterando a percepção social de nós mesmos e de nossa identidade. No dizer de Han (2022, p. 133), hoje não temos tempo para o outro. "O tempo como *tempo do si-mesmo* nos torna cegos para o outro" (grifo do autor). Na mesma linha de raciocínio, Crary (2023) enfatiza que estamos perdendo a capacidade de ver um rosto ou de ouvir uma voz em suas profundidades temporais, de apreender as marcas e os sons de experiências acumuladas ao longo de toda uma vida.

A pesquisadora Turkle revelou que a TV ainda é uma das telas de maior influência nos lares brasileiros (96,3% para adolescentes e 94,5% para crianças). Outra tela que se revelou significativa foi a dos games que, de acordo com os dados, estão presentes em 78,7% dos lares das crianças e em 62,4% dos adolescentes. Já os celulares para os adolescentes entrevistados, em que 74,7% alegam possuir o aparelho (não sendo ainda tão popular entre as crianças – 38,8% destas possuem celular) (Passarelli *et al.,* 2014).

Os autores do artigo analisado, usam um termo incomum denominado de "Prosumidor" que correlaciona à fusão das palavras produtor e consumidor. Esses indivíduos não são apenas consumidores da internet, mas também participam ativamente da criação de produtos para a sua distribuição no mundo digital. Este, no olhar de Crary (2023, p. 47), é um aspecto potente da homogeneização e da mecanização redutivas da emoção que o capitalismo neoliberal exige. Com isso, a "[...] patologia da internet não está no que é transacionado em seus circuitos menos acessíveis, mas na naturalização do modo como nossas necessidades, desejos e afeições são desviados o apartados do compromisso com o cuidado com um mundo vivido em comum com os outros".

A internet e a utilização de computadores e agora os celulares, foram avançando em popularidade ao longo dos anos, fazendo com que, segundo Crary (2023, p. 14) o complexo internético seja o motor "[...] implacável do vício, da solidão, das falsas esperanças, da crueldade, da psicose, do endividamento, da vida desperdiçada, da corrosão da memória e da desintegração social". Massivamente os adolescentes possuem acesso domiciliar dessas tecnologias, mas vários jovens ainda buscam locais públicos para o acesso, como a escola, dessa forma reduzindo as desigualdades sociais de acesso, ao mesmo tempo em que os coloca no olho do furacão. Por isso a escola possui um papel fundamental na educação digital e no desenvolvimento das competências e literacias desse meio digital.

A geração interativa combina diversas tarefas e demandas ao mesmo tempo, como assistir TV enquanto navega na internet ou utilizar o celular para alguma outra finalidade, esse dispositivo permanece ligado mesmo quando os alunos estão em sala de aula ou ainda durante o sono desses mesmos jovens brasileiros.

> A análise dos dados revela que os adolescentes brasileiros pesquisados realizam, ao mesmo tempo, atividades e tarefas diferentes como comer, conversar com a família, estudar, ouvir música, entre outras. Mesmo que pesquisas científicas no campo da neurociência comprovem que o ser humano é capaz de se concentrar efetivamente em uma única tarefa, a habilidade da geração interativa está na capacidade de alternar sua atenção, rapidamente, entre ações interativas em variadas plataformas e ambientes (Passarelli *et al.*, 2014, p. 167).

O nosso cérebro apesar de ser constituído por bilhões de neurônios interligados realizando sinapses, não é capaz de agregar todas as informações do ambiente ao mesmo tempo. Através do fenômeno da atenção somos capazes de focar em cada momento com determinados aspectos do ambiente, deixando de lado o que for secundário ou desnecessário (Cosenza; Guerra, 2011).

O foco e a atenção no sistema nervoso central não funcionam como um sistema multitarefas, mas sim como um sistema de seleção e priorização. O cérebro precisa decidir, a cada momento, qual estímulo é mais relevante. Sobre isso Dehaene (2022) se manifesta dizendo que as operações mentais são um sistema que processa uma única peça de informação de cada vez e,

portanto, é incapaz de fazer duas operações ao mesmo tempo. Esse processo quando feito com foco envolve principalmente o córtex pré-frontal (responsável pelo controle, planejamento e tomada de decisão) e sistemas de alerta e orientação que filtram os estímulos do ambiente, gerando um processamento em profundidade. O resultado, segundo Dehaene (2022, p. 246), são marcas mais fortes na memória, "[...] porque ativa áreas do córtex pré-frontal que estão associadas com o processamento consciente das palavras, e porque essas áreas formam *loops* poderosos com o hipocampo, que armazena informações na forma de memórias episódicas específicas". Nesse caso as mediações familiares e escolares são muito importantes para criar ambiente de concentração, esclarecer aos estudantes sobre a necessidade de atenção e auxiliá-los a desenvolver uma cultura do estudo, isolando-se de artefatos eletrônicos em determinados momentos para que tenham maior foco e possam melhorar seu desempenho acadêmico, pois a "[...] atenção torna os neurônios que ela afeta mais sensíveis às informações consideradas relevantes, mas, acima de tudo, aumenta a influência que eles exercem sobre o restante do cérebro" (Dehaene, 2022, p. 214).

Em relação às mediações familiares, o uso de telas pelos adolescentes é individualizado, cerca de 76,5% navegam sozinhos na internet e a TV como sendo o principal equipamento compartilhado em família na sala de estar. O controle parental no uso de tecnologias é limitado, mas com menos vigilância sobre os meninos, já as meninas sofrem maior fiscalização quanto à privacidade online, sobretudo no tocante ao compartilhamento de informações pessoais como fotos e vídeos (Passarelli *et al.,* 2014). A pesquisa também revelou que a maioria dos jovens (80%) afirmaram ter recebido o primeiro celular antes dos 13 anos de idade, o que deixa claro a precocidade deste público diante do acesso às telas e às tecnologias digitais. O artigo reforça por meio de distinções geográficas, um menor índice de acesso à internet e tecnologias nas regiões Norte e Nordeste quando comparadas com as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, nessas três últimas observa-se melhor infraestrutura, condições socioeconômicas e renda superiores para o acesso e posse dessas tecnologias.

Apesar da destreza dos jovens com a utilização das tecnologias digitais, o acesso ainda é bastante desigual em relação à classe social e a região pertencente, limitando o domínio universal das habilidades tecnológicas e do letramento digital no Brasil. Este se torna determinante pois diz respeito à capacidade de analisar criticamente, comunicar-se efetivamente, discernir, saber fazer escolhas, tomar decisões de maneira responsável e ética (Fava, 2026). O ser humano não nasce com estas capacidades, elas precisam ser desenvolvidas, o que remete a um investimento no nativo digital, pois o seu desenvolvimento exige mediação familiar, escolar e social, além de uma educação digital contínua que vai além do uso instrumental desses dispositivos. Segundo Fava (2026), o letramento digital tem natureza transitória, se altera com o tempo, envolve o uso de múltiplas ferramentas, promove o desenvolvimento de inéditos hábitos mentais.

O estudo apontou fragilidades para a necessidade de políticas públicas e ações educativas que valorizem a educação digital, respeitando as desigualdades de acesso e promovendo a inclusão digital efetiva. A pesquisa demonstra uma lacuna relacionada ao contexto temporal da coleta de dados, visto que o estudo foi realizado em meados de 2007 por meio de um censo escolar, em vista disso, à medida que novas ferramentas digitais evoluem, surgem novos comportamentos, que influenciam novos usuários e por fim novas formas de compreensão dos resultados.

Ao analisar o artigo 3 que discorre sobre a resenha do livro de Michel Desmurget: A fábrica de cretinos digitais: os perigos das telas para nossas crianças, o autor da resenha (Amaral, 2022) questiona já no início do texto em seu título: "Quão "Digitais" são os "Nativos Digitais"? Limites do Entusiasmo Excessivo com a Tecnologia na Educação", o autor institui um debate acerca do excesso de otimismo sobre o uso das tecnologias na educação.

O neurocientista Desmurget alerta para os efeitos negativos das telas durante o desenvolvimento das crianças, especialmente quando se trata da atenção e da aprendizagem. Os jovens por exemplo, utilizam facilmente as redes sociais para se conectarem com outras pessoas, com a finalidade de compartilharem vídeos, fotos e textos de interesses comuns, mas em contrapartida apresentam dificuldades ao lidar com um grande número de informações nas redes. Com base em trabalhos já publicados, o autor utiliza-os para mostrar que a capacidade de concentração e atenção é saqueada pelas telas recreativas que apresentam um impacto danoso e profundo sobre as capacidades de concentração, por exemplo, os videogames estão se revelando tão noviços quanto a televisão e as mídias portáteis (Desmugert, 2022).

Segundo Desmurget (2022), o consumo recreativo de jogos, vídeos dentre outros, revelam-se particularmente nocivos para as crianças e jovens, pois envolvem distúrbios de atenção relacionados ao fracasso escolar. Han (2022) pactua com ele ao referir que as telas fragmentam a atenção e desestabilizam a psique. Os indivíduos que dedicam mais de uma hora por dia a essas telas recreativas apresentam quase o dobro de risco de sofrerem de dificuldades de atenção, em comparação àqueles que se mantém abaixo de 20 minutos diários em interação com as telas. Inclusive há um constante aumento de diagnósticos relacionados aos problemas de atenção e hiperatividade entre os estudantes, o que nos faz pensar no que tem provocado isso.

Ao abordar o frenesi da utilização de telas, a resenha de Amaral (2022) ancora-se nas reflexões de Desmurget (2022), questiona e propõe uma análise a respeito da quantificação das telas, além de considerar três dimensões para essa situação: os tipos de dispositivos que são utilizados pelas crianças e jovens, o tempo de exposição e a diversidade de usos conforme as características sociodemográficas.

Diante dessa perspectiva fica claro que este fenômeno não é homogêneo, atravessa desigualdades e intencionalidades distintas, visto que o uso de telas não ocorre da mesma forma

em idades distintas, gêneros ou classes sociais e não produzem os mesmos efeitos em todos os indivíduos. Para isso, é importante questionar e compreender como e o quanto se utiliza dessas telas, por que e para quem essas tecnologias são elaboradas ou delineadas, seria para promover o uso contínuo? Para algum tipo de engajamento? Ou realmente aplicável para algum processo de ensino e aprendizagem? É imprescindível conhecer quais são as implicações disso para o sistema neurocognitivo, principalmente em crianças e jovens que se encontram em fases mais frágeis do seu desenvolvimento.

"A pouco tempo atrás Sean Parker, antigo presidente do *Facebook,* admitiu que as redes sociais haviam sido pensadas com toda lucidez, para explorar uma vulnerabilidade na psicologia humana" (Desmurget, 2022, p. 188). O próprio ex-presidente da plataforma *Facebook*, relatou que a motivação das pessoas que criam e administram as redes sociais, é pensar em como conseguir o máximo de tempo e atenção possível das pessoas que consomem essa tecnologia de comunicação e informação. E para manter o cérebro cativo é preciso liberar uma certa quantidade de dopamina, de modo suficientemente regular.

Estudos hoje nos mostram os comportamentos *multitasking* ou multitarefa, como a capacidade de realizar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo ou alternar rapidamente entre elas, o que tem sido questionado por estudiosos que defendem que sempre que você precisa realizar várias operações cognitivas "[...] controladas pela atenção, pelo menos uma das operações é desacelerada ou completamente esquecida" (Dehaene, 2022, p. 224). Esse comportamento está associado as redes digitais e em especial as redes sociais, que combinam a desatenção e a impulsividade cognitivas, não somente na essência de nossos hábitos comportamentais, mas ligados intimamente ao funcionamento cerebral (Desmurget, 2022).

As aprendizagens são potencializadas pelas interações presenciais e não podem ser substituídas pelos meios digitais. Na visão de Dehaene (2022, p. 233), a presença de um tutor humano, que olha para a criança antes de fazer uma demonstração específica, modula fortemente o aprendizado. "O contato dos olhos não só atrai a tenção da criança, mas também assinala que o tutor pretende ensinar à criança um ponto importante". Determinadas habilidades desenvolvidas em jogos digitais não se transferem diretamente para a vida real, sobretudo no modo como enfrentamos problemas e adversidades concretas. Não acontece do desenvolvimento daquilo que Fava (2026) denomina de "inteligência de vida". Ainda em relação aos assuntos tratados, cabe destacar os danos que as telas digitais trazem ao sono – o que, por sua vez, pode acarretar problemas de concentração e aprendizagem" (Amaral, 2022).

Uma boa noite de sono é determinante para o bom funcionamento do sistema nervoso. Resultados de pesquisas indicam um aumento substancial do risco de depressão (+25%) e de pensamentos suicidas (+20%) em adolescentes cujos pais permitem que se deitem após a meia-

noite; nesses casos, observa-se uma redução no tempo de sono. Portanto, a falta de sono ou o sono insuficiente afeta a conectividade e os circuitos cerebrais envolvidos na regulação das emoções (Desmurget, 2022).

O cérebro humano não foi biologicamente estruturado para lidar de forma contínua com o excesso de estímulos digitais característicos da contemporaneidade, o que evidencia uma tensão entre nossos limites neurocognitivos e a lógica acelerada das tecnologias. Nesse sentido, torna-se imprescindível adotar uma postura crítica e reguladora frente a esse cenário, valorizando práticas que favoreçam o equilíbrio do funcionamento neural, como a moderação no uso de telas, a realização de atividade física, a garantia de um sono reparador e uma nutrição adequada.

Na resenha, Amaral (2022) destaca que Michel Desmurget (2022) atribui maior valor à escrita manual e argumenta que a leitura em papel, em comparação ao uso de telas, oferece mais benefícios e potencializa o processo de aprendizagem. A obra contribuiu para o diálogo interdisciplinar entre as ciências humanas e as ciências biológicas, alertando para os riscos do entusiasmo referente ao uso excessivo da tecnologia no contexto educacional.

Na visão de Bauman (2013) o jovem é visto como uma lata de lixo para a indústria do consumo. Atualmente, jovens dos oito aos dezoito anos consomem mais de sete horas por dia em *smartphones*, computadores, televisão e outros dispositivos eletrônicos, em comparação com as menos de seis horas por dia a cinco anos atrás. Se acrescentarmos o tempo adicional que os jovens postam textos, falam em seus celulares e atualizam suas redes sociais esse número sobe para onze horas de conteúdo online por dia. Corroborando com a visão de Bauman, a questão nevrálgica é que os jovens estão sendo adestrados para o consumo e todas as outras pautas relacionadas a eles estão sendo deixadas de lado ou eliminadas da agenda social, política e cultural.

Ainda nessa mesma vertente, vemos os jovens compartilhando nas redes sociais e na internet de modo geral, seus gostos, seus hábitos, opiniões e até aspectos íntimos de suas vidas, esses usuários acabam fornecendo uma série de pistas e dados pessoais que são utilizados pelas empresas de tecnologias para conhecer profundamente cada indivíduo, dessa forma conseguem criar o *marketing* perfeito, exatamente sob a medida para cada pessoa considerada uma consumidora nessas redes digitais. No pensamento de Zuboff (2019), o capitalismo de vigilância reivindica de maneira unilateral a experiência humana como matéria-prima gratuita para a tradução em dados comportamentais. Quem pensa os artefatos digitais tem profundo conhecimento do funcionamento de mente humana, de nossos desejos e necessidades. Sob este aspecto Fisher (2023) comenta estudos que mostram que quando recebemos uma "curtida" em um *post*, o estímulo é tão potente que chega a aparecer em tomografias e a atividade neural se ativa numa região do cérebro chamada núcleo *accumbens*: a mesma que ativa a dopamina.

Vale acrescentar que Bauman (2013) faz menção ao "carro de Jagrená" utilizando essa

metáfora para uma força poderosa e difícil de conter, o autor está criticando como o consumo é impulsionado por esse sistema, os desejos íntimos, muitas vezes nem totalmente conscientes, são capturados e transformados em oportunidades de venda. Nem sempre o que aparece na tela é aleatório, mas inúmeras vezes é cuidadosamente planejado para parecer algo que você realmente quer ou até acredita precisar. No entendimento de Zuboff (2019) o capitalismo de vigilância sabe tudo sobre nós, ao passo que suas operações são programadas para não serem conhecidas por nós. Elas acumulam vastos domínios de um conhecimento novo proveniente de nós, mas que não é para nós.

Deslocando-se para a análise do artigo de nº4 que indica a "Escala de uso problemático da internet em estudantes universitários: evidências de validade e precisão" de Patrícia Nunes da Fonsêca *et al.* (2018) publicado no Uruguai. Já no resumo Fonsêca *et al.* (2018) apresentam o objetivo principal sobre a validação e confiabilidade de uma escala projetada para medir o uso problemático da Internet entre estudantes universitários. A ideia principal do artigo é reunir evidências da validade e confiabilidade da Escala de Uso Problemático da Internet (SPIU) entre estudantes universitários por meio de dois estudos distintos, confirmando sua estrutura e demonstrando sua adequação para avaliar o uso problemático da Internet e seus fatores relacionados.

Os estudos foram divididos em duas etapas, no estudo 1 participaram 240 estudantes universitários, com idade média de 22,96 anos (SD = 3,45). Eles completaram a escala e uma pesquisa sociodemográfica. Uma análise fatorial exploratória revelou uma estrutura unidimensional para a escala. Essa estrutura representou 49,01% da variância total que consistiu em oito itens. A consistência interna, medida pelo alfa de Cronbach, que foi de 0,84.

No estudo de nº 2, 235 estudantes universitários, com idade média de 23,95 anos (SD = 6,67), responderam aos mesmos instrumentos do Estudo 1. Uma análise fatorial confirmatória confirmou a estrutura unidimensional encontrada no Estudo 1. A escala demonstrou excelentes indicadores de ajuste, incluindo CFI = 0,99 (*Comparative Fit Index* - Índice de Ajuste Comparativo), TLI = 0,99 (*Tucker-Lewis Index* são estudos de modelagem de equações estruturais ou validação de escalas, significa que o modelo estatístico testado tem um ajuste excelente e robusto aos dados observados) e RMSEA = 0,03 (Raiz Quadrada Média do Erro de Aproximação). A consistência interna foi novamente forte, com um alfa de Cronbach de 0,82. Cronbach é o coeficiente mais famoso para consistência interna, ele avalia se os itens de uma escala se correlacionam bem entre si, com os valores > 0,70 indicam consistência aceitável. Os autores utilizaram o Alfa de Cronbach que é calculado para medir a consistência interna e confiabilidade de um questionário, variando de 0 a 1.

No estudo observa-se o avanço das tecnologias digitais e a ampliação do uso da internet,

principalmente por meio de dispositivos móveis, dessa forma impactando as relações sociais e a saúde psicológica dos usuários. Nessa perspectiva, o uso problemático da internet pode causar prejuízos pessoais, acadêmicos e sociais, como isolamento, distúrbios do sono, transtornos de ansiedade e redução do desempenho acadêmico

Por fim, a análise do artigo nº5 que discute a "Ciberdependência: o papel das emoções na dependência de tecnologias digitais" de Azevedo *et al.* (2014), analisa a ciberdependência, focando no papel das emoções e motivações na dependência de tecnologias digitais, especialmente a internet e redes sociais, utilizando uma abordagem que une a neuropsicologia, a psicologia e psiquiatria.

A pesquisa utilizou o método qualitativo e quantitativo, incluindo revisão bibliográfica e análise de resultados por meio de questionários. Azevedo *et al.* (2014) procurou identificar comportamentos problemáticos no uso de tecnologias digitais, com foco especial em usuários de internet e redes sociais. Para isso, baseou-se em conceitos da neuropsicologia, psicologia e psiquiatria, além dos critérios do DSM V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) e do CID-10 (Classificação Internacional de Doenças). Os dados foram obtidos através de cálculos amostrais em uma população de 7.500 universitários, sendo aplicados 94 questionários, utilizando o Teste de Dependência de Internet (*Internet Addiction Test*) desenvolvido por Young (2011) para mensurar e possibilitar o diagnóstico acerca do uso patológico de internet.

Os autores ressaltam que as novas tecnologias estão remodelando nossas vidas por meio de novos arranjos e aplicações sociais e psíquicas, mudando o comportamento individual das pessoas e também do coletivo. Seu slogan, segundo Zuboff (2019, p. 44), é: "eu consumo do meu jeito, aquilo que quero, quando quero, onde quero". A ciberdependência tem nos tornado dependentes não apenas no sentido patológico, mas principalmente por transpor manifestações culturais, econômicas, sociais e psicológicas (Azevedo *et al.,* 2014).

"Os ambientes de trabalho e acadêmico expõem por mais tempo os usuários à tecnologia, possibilitando o desenvolvimento de patologias como as compulsões relacionadas ao labor excessivo: Workaholic e a Tecnomania – uso indiscriminado da tecnologia" (Azevedo *et al.,* 2014, p. 150). O uso patológico da internet é caracterizado por diversas formas de compulsões como por exemplo, a cibersexualidade, dependência em ciberrelacionamentos, jogos em rede, sobrecarga de informações e dependência do computador que por vezes causam impactos psicológicos e sociais significativos.

Muitos profissionais, em diversas partes do mundo estão constantemente debatendo se a dependência ou vício em internet ou telas é de fato uma doença reconhecida. Em 2013, a dependência em internet foi acrescentada pela primeira vez ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), sendo publicado pela Associação Americana de Psiquiatria como área que exige estudo mais aprofundado (Kilbey, 2018).

Segundo Kilbey (2018) o vício em internet está sendo reconhecido aos poucos pelo mundo todo. Nos Estados Unidos já existem centros de reabilitação para jovens que sofrem de dependência em internet, na China existem acampamentos onde 30% dos adolescentes teriam sido classificados como viciados em telas, esses acampamentos são projetados para afastar os jovens de seus aparelhos tecnológicos. Taiwan e Coreia do Sul reconhecem que o vício nas redes é considerado uma crise de saúde.

O artigo relata que a pesquisa foi realizada com universitários em Macaé (litoral norte do estado do Rio de Janeiro - Brasil) em que 13,08% da população estudada apresenta dependência em tecnologias, revelando um comportamento compulsivo relevante para a saúde mental. O estudo mostra um número significativo de indivíduos com comportamentos compulsivos, esse número representa 981 dependentes entre os universitários da cidade

Indivíduos dependentes de internet e redes sociais utilizam essas plataformas como meio para viabilizar e simplificar a comunicação, obtendo em troca sensações de prazer e satisfação, o que pode atuar como um gatilho para o desenvolvimento da dependência. Estudos indicam que a baixa autoestima, insegurança, timidez e falta de proatividade são fatores desencadeantes para o uso excessivo da internet e redes sociais. Zuboff (2019) descreve este cenário alegando que com agilidade, uma nova espécie de poder econômico preencheu o vazio, uma na qual toda busca, curtida ("like") e clique fortuito são considerados um bem a ser rastreado, analisado e monetizado em favor de nosso ego ou por alguma companhia cujo interesse maior é o econômico. Para o autor, o capitalismo de vigilância recrutava as "[...] maravilhas do mundo digital para atender às nossas necessidades referentes a levar uma vida efetiva, prometendo a mágica de informação ilimitada e milhares de maneiras de antecipar nossas necessidades e facilitar as complexidades das nossas perturbadas vidas" (Zuboff, 2019, p. 73).

Podemos associar esses fatores novamente ao sistema de recompensa, mediante situações momentâneas e prazerosas, onde esse circuito é acionado para a liberação de dopamina, neurotransmissor intimamente ligado ao sistema de recompensa. A dopamina está vinculada ao prazer e bem-estar, mas a sua liberação de forma disfuncional (elevada) pode gerar surtos psicóticos e alucinações. O sujeito pode romper com a realidade por meio de delírios vivenciados na internet.

A comunicação mediada pelo uso excessivo das tecnologias digitais, altera a atenção e a percepção devido à fragmentação e multiplicidade dos estímulos, dificultando o processamento racional e motivando respostas emocionais mais impulsivas. Notou-se que o circuito de Papez e o sistema límbico desempenham papel crucial para a consolidação das memórias, visto que as memórias armazenadas no hipocampo possuem característica de cunho emocional, em função disso, a emoção está relacionada às respostas impulsivas que precedem a análise racional do córtex pré-frontal, isso explica respostas rápidas e nem sempre adequadas no uso das tecnologias digitais.

Para Haidt (2024), em meados de 2010 ocorreu o ponto de partida da infância baseada no celular, com ferramentas digitais criadas para monopolizar a atenção dos sujeitos, principalmente de crianças e adolescentes. As crianças e os adolescentes são os mais vulneráveis, pois o córtex pré-frontal ainda está em estágio de desenvolvimento. Nos Estados Unidos em 2015, mais de 70% dos adolescentes levavam consigo uma tela sensível ao toque, essas telas tornaram-se especialistas em capturar a atenção desses usuários, mesmo quando eles estivessem em uma roda de conversa com os amigos.

Há um fluxo interminável de interrupções nas notificações presentes em nossos celulares (Haidt, 2024), são como saídas atraentes do nosso foco de atenção, o que muitas vezes atravessa as linhas do pensamento e nos afasta de maneira eficaz de nossas tarefas, nos deixando confusos, atordoados e distraídos. Portanto, esse fluxo constante de interrupções, provenientes dos aplicativos de celular, estão fragmentando constantemente a atenção de crianças e adolescentes, prejudicando as formas de pensar, deixando marcas permanentes no centro das memórias e no desenvolvimento cerebral.

4. Considerações Finais

A ampla acessibilidade às tecnologias digitais tem impulsionado a produção em massa, expondo um número significativo de indivíduos aos riscos de dependência e comportamentos compulsivos, reforçando patologias preexistentes e impactando a vida social e a saúde mental das pessoas.

Os resultados desse estudo contribuíram para entender e refletir criticamente sobre os efeitos das tecnologias de uso recreativo no psiquismo humano, destacando a importância de pesquisas para a prevenção, diagnósticos, tratamentos e análise crítica dos impactos econômicos, culturais e comportamentais dessas inovações.

Os estudos referentes a análise sistemática para a produção deste artigo, retomam o principal objetivo do texto, que busca analisar na perspectiva da neurociência, os impactos da dependência e utilização de telas recreativas, a partir de cinco estudos selecionados na plataforma de dados *Redalyc*, com base em descritores específicos já mencionados e relacionados à temática.

Os achados de um modo geral, indicam que o uso de ferramentas digitais de cunho recreativo, está associado a alterações nos sistemas neurais ligados a atenção, memória, ansiedade e circuitos de recompensa, identificando também outros aspectos comportamentais.

A análise dos estudos mostrou de forma relevante que a exposição prolongada a estímulos digitais pode atuar de forma recompensatória, contribuindo para maior liberação de dopamina e reforçando padrões repetitivos e às vezes até compulsivos. Observou-se interferências nas funções

executivas do cérebro, principalmente em situações onde se exige maior atenção e concentração, como por exemplo, o hábito da leitura, que requer plena autorregulação e foco.

Esse estudo sistematiza evidências que aproximam o campo da neurociência, educação e tecnologias digitais, destacando a necessidade de um olhar mais crítico e analítico em relação ao uso recreativo de telas, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes em desenvolvimento cognitivo.

As pesquisas analisadas mostraram recortes metodológicos bastante heterogêneos e distintos, com tamanhos amostrais por vezes reduzido, e no caso das resenhas utilizou-se o método de análise e interpretação das obras, o que mostra dificuldade na generalização ampla dos resultados devido ao modelo mais interpretativo.

Diante do exposto, algumas lacunas foram evidenciadas, como a influência da classe social no acesso às tecnologias e no letramento digital diante de vulnerabilidades. A exploração de influências econômicas, culturais e comportamentais do uso de telas, para promover novos paradigmas e reflexões.

Referências

AMARAL, Jonathan Henriques do. Quão "digitais" são os "nativos digitais"? Limites do entusiasmo excessivo com a tecnologia na educação. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 38, e39582, 2022. Disponível em: periodicos.ufmg.br Acesso em: 23 abril 2026. DOI: https://doi.org/10.1590/0102-469839582

AZEVEDO, Jefferson Cabral; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de; NASCIMENTO, Giovane do. Ciberdependência: o papel das emoções na dependência de tecnologias digitais. **Texto Livre**: Linguagem e Tecnologia, [S.L.], v. 7, n. 2, p. 148-161, 17 out. 2014. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.17851/1983-3652.7.2.148-161

BAUMAN, Zygmunt. **Sobre Educação e Juventude**. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

BASTOS, Marco Toledo. Resenha de The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, de Nicholas Carr. Matrizes, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 261-266, jul./dez. 2011. Disponível em: **Revista Matrizes**. Universidade de São Paulo - USP. Acesso em: 23 abril 2026.

CONSENZA, Ramon M. **Neurociência e *Mindfulness:*** meditação, equilíbrio emocional e redução do estresse. Porto Alegre: Artmed, 2021.

COSENZA, Ramon M., GUERRA, Leonor B. **Neurociência e educação:** como o cérebro aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011.

CRARY, Jonathan. **Terra arrasada**: além da era digital, rumo a um mundo pós-capitalista. São Paulo: Ubu Editora, 2023.

DEHAENE, Stanislas. **É assim que aprendemos**: porque o cérebro funciona melhor do que qualquer máquina (ainda...). São Paulo: Contexto, 2022.

DEMURGET, Michel. **Faça-os ler**: para não criar cretinos digitais. São Paulo, SP: Vestígio editora, 2024.

DESMURGET, Michel. **A fábrica de cretinos digitais**: Os perigos das telas para nossas crianças. Tradução: Mauro Pinheiro. 1ª ed. 2ª reimp. São Paulo: Vestígio, 2022.

FAVA, Rui. **IA generativa na aprendizagem**: a quinta revolução cognitiva e seu impacto na educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2025.

FIALHO, Joaquim *et al.* **Scroll. Logo existo!** Comportamentos aditivos no uso dos ecrãs. Lisboa: Lusíada Editora, 2023.

FISHER, Max**. A máquina do caos**: como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. São Paulo: Todavia, 2023.

FONSÊCA, Patrícia Nunes da; COUTO, Ricardo Neves; MELO, Carolina Cândido do Vale; MACHADO, Mayara de Oliveira Silva; SOUZA FILHO, José Farias de. Escala de uso problemático de internet en estudiantes universitarios: evidencias de validez y fiabilidad. **Ciencias Psicológicas**, [S.L.], p. 223-230, 23 out. 2018. Universidad Catolica de Uruguay. http://dx.doi.org/10.22235/cp.v12i2.1686 .Acesso em: 23 de abril 2026.

HAIDT, Jonathan. **A Geração Ansiosa**: Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Tradução: Lígia Azevedo. 1ªed. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.

HAN, Byung-Chul. **Não-coisas**: reviravoltas do mundo da vida. Petrópolis, RJ: Vozes, 2022.

KALLY, Kevin. **Para onde nos leva a tecnologia**. Porto Alegre: Bookman, 2021.

KANDEL, Eric R. **Mentes diferentes**: o que cérebros incomuns revelam sobre nós. Tradução Paulo Laino Cândido. 1. ed. – Barueri -SP: Manole, 2020.

KILBEY, Elizabeth. **Como criar filhos na era digital**. Tradução: Guilherme Miranda. 1ª ed. São Paulo: Fontanar, 2018.

LIPOVETSKY, Gilles. **A sociedade da sedução:** democracia e narcisismo na hipermodernidade liberal. Tradução: Idalina Lopes. 1. ed. – Barueri -SP: Manole, 2020.

PASSARELLI, Brasilina; JUNQUEIRA, Antonio Helio; ANGELUCI, Alan César Belo. Digital natives in Brazil and their behavior in front of the screens. **Matrizes**. [S.L.], v. 8, n. 1, p. 159, 24 jun. 2014. Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA). http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v8i1p159-178 Acesso em 23 de abril 2026.

ROSA, Hartmut. **Aceleração:** a transformação das estruturas temporais na modernidade. São Paulo: Editora Unesp, 2019.

ZUBOFF, Shoshona. **A era do capitalismo de vigilância:** a luta por um capitalismo humano na nova fronteira do poder. Nova York: Copyright, 2019.

WOLF, Maryanne. **O cérebro no mundo digital**: os desafios da leitura na nossa era. Tradução: Rodolfo Ilari, Mayumi Ilari. – São Paulo: Contexto, 2019.